Calcul différentiel - Correction écrit 1 2025-2026

Questions de cours.

1). On a

$$||\varphi|| = \sup_{\mathbf{x}\neq\mathbf{0}} \frac{||\varphi(\mathbf{x})||_{\mathbf{F}}}{||\mathbf{x}||_{\mathbf{E}}} = \sup_{\|x\|\leq 1} ||\varphi(x)||_F = \sup_{\|x\|=1} ||\varphi(x)||_F.$$

2). Soient E et F des evn, et soit $f : U \subset E \to F$ une application différentiable sur U un ouvert de E. Soient a et b deux points de U tels que le segment $[a,b] \subset U$. On suppose qu'il existe une constante $M \geq 0$ telle que pour tout $x \in [a,b]$, $\|Df(x)\| \leq M$. Alors, on a

$$\|f(b) - f(a)\|_F \leq M \|b-a\|_E.$$

Le cas où U est convexe :

Soient E et F des evn, soit $U \subset E$ un ouvert convexe et soit $f : U \to F$ une application différentiable sur U. On suppose qu'il existe une constante $M \geq 0$ telle que pour $x \in U$, $\|Df(x)\| \leq M$. Alors

$$\forall a, b \in U,\ \|f(b) - f(a)\|_F \leq M \|b-a\|_E.$$

3). **Formule de Taylor-Young à l'ordre 2 :** Soient E et F des evn, soit $U \subset E$ un ouvert, $a \in U$, et soit $g : U \to F$ une application deux fois différentiable au point a. Alors, pour $h \in E$ avec $\|h\|$ assez petit, on a

$$g(a+h) = g(a) + \frac{1}{1!}Dg(a)(h) + \frac{1}{2!}D^2g(a)(h,h) + o(\|h\|^2).$$

Ici $E = \mathbb{R}^2$, $F = \mathbb{R}$, $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. En notant $J(g)_a$ et $H(g)_a$ les matrices Jacobienne et Hessienne de g au point a alors pour tout vecteur $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$, de norme assez petite on a

$$\begin{aligned}
g(a+h) =& g(a) + J(g)_a h + \frac{1}{2} h^t H(g)_a h + o\left(||h||^2\right) \\
=& g(a) + \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(a) & \frac{\partial f}{\partial y}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} h_1 & h_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(a) & \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(a) \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(a) & \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + o\left(||h||^2\right) \\
=& g(a) + \frac{\partial g}{\partial x}(a) h_1 + \frac{\partial g}{\partial y}(a) h_2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(a) h_1^2 + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(a) h_1 h_2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(a) h_2^2 + o\left(||h||^2\right).
\end{aligned}$$

Exercice 1.

1). L'application f est polynomiale sur $\mathbb{R}^2$, donc de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. De plus, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\overrightarrow{\text{grad}}(f)(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3 \\ 2y \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad H(f)_{(x,y)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2). Un point critique (x,y) de f vérifie $\overrightarrow{\text{grad}}(f)(x,y) = \vec{0}$, ce qui donne ici $3x^2 - 3 = 0$, *i.e.*, $x = \pm 1$ et $y = 0$, de sorte qu'on a deux points critiques $(\pm 1, 0)$.

En $(1,0)$, le déterminant de la Hessienne vaut $12 > 0$ et la dérivée seconde par rapport à x vaut $6 > 0$, de sorte qu'il s'agit d'un minimum local de f.

En $(-1,0)$, le déterminant de la Hessienne vaut $-12 < 0$, de sorte qu'il s'agit d'un point-selle de f.

3). Pour $(h,k) \in \mathbb{R}^2$ proche de $(0,0)$, on a

$$\begin{aligned} & f(1+h,k) \\ =& f(1,0) + \frac{\partial f}{\partial x}(1,0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(1,0)k + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,0)h^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1,0)hk + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1,0)k^2 + o\left(h^2+k^2\right) \\ =& -2 + 3h^2 + k^2 + o\left(h^2+k^2\right). \end{aligned}$$

Ainsi, pour $(x,y) = (1+h,k)$ proche de $(1,0)$, *i.e.*, tel que (h,k) est proche de $(0,0)$, on a

$$f(x,y) - f(1,0) = f(1+h,k) - f(1,0) = 3h^2 + k^2 + o\left(h^2+k^2\right) > 0,$$

ce qui confirme que $(1,0)$ est un minimum local.

4). Pour $(h,k) \in \mathbb{R}^2$ proche de $(0,0)$, on a

$$\begin{aligned} & f(-1+h,k) \\ =& f(-1,0) + \frac{\partial f}{\partial x}(-1,0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(-1,0)k + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1,0)h^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-1,0)hk + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-1,0)k^2 + o\left(h^2+k^2\right) \\ =& 2 - 3h^2 + k^2 + o\left(h^2+k^2\right). \end{aligned}$$

Ainsi, pour $(x,y) = (-1+h,k)$ proche de $(-1,0)$, *i.e.*, tel que (h,k) est proche de $(0,0)$, on a

$$f(x,y) - f(-1,0) = f(-1+h,k) - f(-1,0) = -3h^2 + k^2 + o\left(h^2+k^2\right),$$

qui change de signe quand (h,k) est proche de $(0,0)$; ce qui confirme que $(-1,0)$ est un point-selle.

Exercice 2.

1). Les applications coordonnées f_1 et f_2 de f sont des composées d'applications linéaires et trigonométriques. Celles-ci admettent donc des dérivées partielles continues et sont donc différentiables sur $\mathbb{R}^2$. De plus, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$J(f)_{(x,y)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(x+2y) & -2\sin(2x+2y) \\ 2\cos(2x+y) & \cos(2x+y) \end{pmatrix}.$$

2). La dérivée de f en $(\pi/2,0)$ dans la direction $(1,1)$ est donnée par

$$J(f)_{(\pi/2,0)} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(\pi/2) & -2\sin(\pi/2) \\ 2\cos(\pi) & \cos(\pi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

3). On a

$$\begin{aligned} \left|\left|df_{(x,y)}(h_1,h_2)\right|\right|_1 &= \left|\left| J(f)_{[x,y)} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right|\right|_1 \\ &= \left|\left| \begin{pmatrix} -\sin(x+2y) & -2\sin(2x+2y) \\ 2\cos(2x+y) & \cos(2x+y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right|\right| \\ &= \left|\left| \begin{pmatrix} -\sin(x+2y)(h_1+2h_2) \\ \cos(2x+y)(2h_1+h_2) \end{pmatrix} \right|\right|_1 \\ &= |\sin(x+2y)|\,|h_1+2h_2| + |\cos(2x+y)|\,|2h_1+h_2|, \end{aligned}$$

de sorte que

$$\left|\left|df_{(x,y)}(h_1,h_2)\right|\right|_1 \leq |h_1+2h_2| + |2h_1+h_2| \leq |h_1| + 2\,|h_2| + 2\,|h_1| + |h_2| = 3(|h_1|+|h_2|) = 3\,||(h_1,h_2)||_1.$$

4). On en déduit que

$$\forall h \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} : \quad \frac{\left|\left|df_{(x,y)}(h)\right|\right|_1}{||h||_1} \leq 3 \qquad \Rightarrow \qquad \left|\left|df_{(x,y)}\right|\right| = \sup_{h \neq 0} \frac{\left|\left|df_{(x,y)}(h)\right|\right|_1}{||h||_1} \leq 3.$$

Puisque $\mathbb{R}^2$ est convexe, on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis avec $M = 3$ et en déduire que f est 3-Lipschitz : pour tout $a, b \in \mathbb{R}^2$, on a

$$||f(b) - f(a)||_1 \leq 3 \times ||a - b||_1 .$$

Exercice 3.

1). On a

$$f(A + H) = (A + H)M(A + H) = AMA + AMH + HMA + HMH.$$

Soit $L : E \to E$ définie par : pour tout $H \in E$, on a $L(H) = AMH + HMA$. L'application L est linéaire car étant donnés $H_1, H_2 \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} L(H_1 + \lambda H_2) &= AM(H_1 + \lambda H_2) + (H_1 + \lambda H_2)MA \\ &= AMH_1 + \lambda AMH_2 + H_1MA + \lambda H_2MA \\ &= AMH_1 + H_1MA + \lambda \left(AMH_2 + H_2MA\right) \\ &= L(H_1) + \lambda L(H_2). \end{aligned}$$

De plus, L est continue car d'après la propriété de la norme $||\cdot||$, pour tout $H \in E$, on a

$$||L(H)|| = ||AMH + HMA|| \leq ||AMH|| + ||HMA|| \leq ||A|| \times ||M|| \times ||H|| + ||H|| \times ||M|| \times ||A|| ,$$

et donc

$$||L(H)|| \leq 2 \times ||A|| \times ||M|| \times ||H|| \qquad \Rightarrow \qquad \sup_{H \neq 0} \frac{||L(H)||}{||H||} \leq 2 \times ||A|| \times ||M|| < \infty.$$

De plus, HMH est un $o(H)$, car on a

$$\frac{||HMH||}{||H||} \leq \frac{||M|| \times ||H||^2}{||H||} \leq ||M|| \times ||H|| \underset{H \to 0}{\to} 0.$$

Ainsi, f est différentiable en tout $A \in E$, et pour tout $H \in E$, on a $df_A(H) = AMH + HMA$.

2). Les applications p et q sont respectivement bilinéaire et linéaire sur $E \times E$ et E, et puisque $\dim(E) < \infty$, ces applications sont continues et donc différentiables en tout point. On en déduit que $f = p \circ q$ est différentiable en tout $A \in E$ et que pour tout $H \in E$, on a

$$df_A(H) = d(p \circ q)_A(H) = dp_{q(A)} \circ dq_A(H) = dp_{(A,MA)}(q(H)) = dp_{(A,MA)}(H, MH),$$

et donc

$$df_A(H) = p(A, MH) + p(H, MA) = AMH + HMA.$$